12 Buổi 12 · Khoa học và phát minh

Chuyên Anh 14 Ngày · Science & inventions · bản Nâng cao · khoảng 40 phút làm trên giấy

Họ tên: ..... Ngày làm: ..... Thời gian làm: ..... phút

Hôm nay cậu sẽ khám phá thế giới khoa học với những từ như experiment, research, breakthrough. Cậu cũng sẽ học câu tường thuật – cách kể lại lời người khác nói – và ôn tổng hợp tất cả các hậu tố đã học!

1. Từ mới

Từ	Phát âm	Nghĩa	Họ từ	Ví dụ
experiment (n, v)	/ɪkˈsperɪmənt/	thí nghiệm; làm thí nghiệm	experimental (adj)	*In today's science lesson, we did an experiment with magnets.*
discover (v)	/dɪˈskʌvə(r)/	phát hiện, khám phá (ra cái đã có sẵn)	discovery (n), discoverer (n)	*Scientists have discovered a new type of frog in the forest.*
research (n, v)	/rɪˈsɜːtʃ/, /ˈriːsɜːtʃ/	sự nghiên cứu; nghiên cứu	researcher (n)	*She is doing research on how children learn languages.*
theory (n)	/ˈθɪəri/	học thuyết, giả thuyết, lý thuyết	theoretical (adj)	*Darwin's theory explains how animals change over time.*
evidence (n)	/ˈevɪdəns/	bằng chứng (danh từ không đếm được)	evident (adj)	*There is no evidence that this drink makes you smarter.*
laboratory (n)	/ləˈbɒrətri/	phòng thí nghiệm (viết tắt: lab)	lab (n, viết tắt)	*Students must wear glasses to protect their eyes in the laboratory.*
breakthrough (n)	/ˈbreɪkθruː/	bước đột phá	break through (phrasal v)	*The new vaccine was a major breakthrough in medicine.*
analyse (v)	/ˈænəlaɪz/	phân tích	analysis (n), analyst (n), analytical (adj); Anh-Mỹ: analyze	*The team analysed the water from the lake.*

Cụm động từ

- **carry out**: tiến hành, thực hiện (thí nghiệm, nghiên cứu, khảo sát...). *Our class carried out a survey about students' sleeping habits.*
- **come up with**: nghĩ ra (ý tưởng, giải pháp). *Nam came up with a clever way to save water at school.*

2. Ngữ pháp: Reported speech: statements, tense backshift, say/tell

- Khi kể lại lời ai đó với động từ ở quá khứ (said/told), ta lùi thì: hiện tại đơn → quá khứ đơn; hiện tại tiếp diễn → quá khứ tiếp diễn; will → would; can → could.
- Hiện tại hoàn thành → quá khứ hoàn thành (had + V3); quá khứ đơn → quá khứ hoàn thành (had + V3).
- say (that) + mệnh đề: She said (that) she was tired. — tell + NGƯỜI + (that) + mệnh đề: She told me (that) she was tired.
- Đổi đại từ cho hợp người nói: I → he/she; my → his/her; we → they.
- Đổi trạng từ thời gian/nơi chốn: now → then; today → that day; tomorrow → the next day / the following day; yesterday → the day before; here → there; this → that.

'I am tired,' said Lan. → Lan said (that) she was tired. · 'We will finish the experiment tomorrow,' the scientist told us. → The scientist told us (that) they would finish the experiment the next day. · 'I have lost my key,' Minh said. → Minh said (that) he had lost his key.

Lỗi hay gặp: Không dùng 'say' + người, và không dùng 'tell' mà thiếu người nghe. Sai: She said me that... / She told that... Đúng: She told me that... / She said that... (hoặc She said to me that...).

3. Cấu tạo từ: Mixed word formation (all suffixes so far)

Hôm nay cậu ôn tất cả hậu tố đã học: danh từ (-tion, -ment, -ness, -ity, -ence, -ance, -er/-ist), tính từ (-ful, -less, -al, -ous, -able, -ive), trạng từ (-ly), động từ (-ise, -ify, -en). Bước 1: xem chỗ trống cần loại từ gì. Bước 2: chọn hậu tố phù hợp. Bước 3: kiểm tra nghĩa (khẳng định hay phủ định? số ít hay số nhiều?).

discover → **discovery** science → **scientist** success → **successful** invent → **invention** care → **carefully** simple → **simplify**

4. Bài tập

A. Từ vựng

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống. Mỗi từ dùng một lần, có 2 từ thừa. Cậu nhớ đổi dạng từ nếu cần (thêm -s, -ed...) nhé.

experiment · discovered · research · theory · evidence · laboratory · breakthrough · analyse

1. In 1928, Alexander Fleming ..... penicillin by accident when he noticed mould growing on a dish.
2. The police found no ..... that the man had been in the house.
3. The scientists work in a modern ..... full of microscopes and computers.
4. Finding a cure for this disease would be a huge ..... in medicine.
5. Our teacher showed us how to ..... the results of the survey by making a chart.
6. In this ....., we put one plant in the dark and another in the sun to see which grows better.

B. Ngữ pháp

Hoàn thành câu tường thuật. Mỗi chỗ trống điền 1–3 từ. Nhớ lùi thì và đổi đại từ nhé!

1. 'I like science,' said Hoa. → Hoa said that she ..... science.
2. 'We are doing an experiment,' the students said. → The students said that they ..... an experiment.
3. 'I will help you,' Nam said to me. → Nam ..... me that he would help me. (say / tell)
4. 'I can't find my notebook,' said Mai. → Mai said that she ..... find her notebook.
5. 'I have finished my report,' said Dr Lâm. → Dr Lâm said that he ..... his report.
6. 'The test is tomorrow,' the teacher said. → The teacher said that the test was .....

C. Cấu tạo từ

Viết dạng đúng của từ in hoa. Hôm nay là bài tổng hợp: đáp án có thể là danh từ, tính từ, trạng từ hoặc động từ – cậu xem kỹ vị trí trong câu nhé.

1. Marie Curie was one of the most famous ..... in history. (SCIENCE)
2. The ..... of electricity changed people's lives forever. (DISCOVER)
3. Please handle the glass tubes ..... ; they break easily. (CARE)
4. The first test was ....., so the team had to start again. (SUCCESS)

D. Dạng bài thi chuyên

Chọn câu (A, B, C hoặc D) có nghĩa GẦN NHẤT với câu đã cho. Mẹo: cậu kiểm tra cả thì, đại từ và nghĩa khẳng định/phủ định – sai một chi tiết là sai cả câu đấy!

1. 'I am working in the lab,' said Dr Hà.
   A. Dr Hà said she was not working in the lab.
   B. Dr Hà told she was working in the lab.
   C. Dr Hà said she was working in the lab.
   D. Dr Hà said I was working in the lab.
2. The scientists carried out the experiment last week.
   A. The experiment was carried out by the scientists last week.
   B. The experiment is carried out by the scientists last week.
   C. The scientists came up with the experiment last week.
   D. The experiment carried out the scientists last week.
3. Nobody had thought of this idea before Linh.
   A. Linh turned down this idea.
   B. Linh was the first person to come up with this idea.
   C. Linh found out the idea from somebody else.
   D. Linh didn't like this idea.
4. 'We will publish the results next month,' the researchers told us.
   A. The researchers told us they would publish the results the month before.
   B. The researchers said us they would publish the results the following month.
   C. The researchers told us we would publish the results the following month.
   D. The researchers told us they would publish the results the following month.

E. Đọc hiểu

The Girl Who Tested the River

> When thirteen-year-old Thảo noticed that fewer fish were living in the river behind her school, she decided to find out why. Her science teacher, Mr Quang, told her that a good scientist always starts with a question and then looks for evidence. So, every Saturday for three months, Thảo collected small bottles of river water and took them to the school laboratory. There she carried out simple tests to measure how clean the water was. When she analysed her results, she discovered that the water was much dirtier on days after heavy rain. Her theory was that rain was washing rubbish from a nearby market into the river. Thảo shared her research with the local council, and an officer told her that her work was very useful. The council has now put new rubbish bins near the market. It was not a world-famous breakthrough, but for the fish, it was a big step forward.

Đúng (True), Sai (False) hay Không có thông tin (Not Given)? Khoanh T / F / NG.

1. Thảo collected water samples every Saturday for three months. **T F NG**
2. Thảo's research won a national science prize. **T F NG**

Chọn đáp án đúng.

3. What did Thảo discover?
   A. The fish were ill because of the hot weather.
   B. The water was dirtier after heavy rain.
   C. The school laboratory was too small.
   D. The market sold too many fish.
4. What did the council do after reading Thảo's research?
   A. They closed the market.
   B. They gave Thảo a job.
   C. They put new rubbish bins near the market.
   D. They cleaned the river every Saturday.

F. Viết

Viết về một phát minh mà cậu cho là rất quan trọng: nó là gì, giúp ích con người ra sao, cuộc sống sẽ thế nào nếu không có nó. Hãy kể lại (bằng câu tường thuật) một điều mà ai đó (bố mẹ, thầy cô) đã nói về phát minh đó.

Write about an invention that you think is very important. What is it? How does it help people? What would life be like without it? Report one thing that somebody (a parent, a teacher) said about it. (ít nhất 70 từ)

Yêu cầu thêm (Nâng cao): dùng ít nhất 2 cấu trúc ngữ pháp và 3 từ mới của buổi, có câu chủ đề và câu kết.

Tự kiểm trước khi xem đoạn mẫu trên web:

☐ Cậu đã nêu tên phát minh và nói nó giúp ích thế nào chưa?
☐ Cậu đã có ít nhất 1 câu tường thuật đúng (said that / told me that + lùi thì) chưa?
☐ Cậu đã dùng ít nhất 3 từ mới hôm nay (invent, discover, research, breakthrough...) chưa?
☐ Cậu đã viết đủ 50 từ trở lên chưa?

G. Ôn xoắn ốc

Ôn xoắn ốc – cậu làm 4 câu ôn lại kiến thức của các buổi trước nhé. Chữ cái gợi ý (nếu có) là chữ cái đầu của đáp án.

1. Mr Bình is very s ..... . He always listens when we have problems and tries to understand how we feel.
2. The museum ..... we visited last Sunday was full of old cameras. (who / which)
3. Wearing áo dài on special days is a t ..... in Vietnam.

4. You ..... bring your passport when you travel abroad. It's necessary. (should / have to / can)

H. Thử thách nâng cao

Dành cho mức Nâng cao. Câu 1–2: viết dạng đúng của từ in hoa (có thể phải thêm cả tiền tố lẫn hậu tố). Câu 3–4: viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, bắt đầu bằng phần cho sẵn. Câu 5–6: chọn A, B, C hoặc D.

1. The first results turned out to be ....., so the team had to repeat the whole experiment. (RELY)
2. So far, the new theory has not been tested .....; it exists only on paper. (EXPERIMENT)
3. 'We haven't found any evidence yet,' the detectives told the journalist. → The detectives told the journalist .....
4. This is the cleverest solution that anyone has ever come up with. → Nobody has ever .....
5. After months of failure, the team finally ..... a breakthrough in their search for a cure.
   A. did B. made
   C. took D. got
6. The idea seemed crazy at first, but in the end it ..... to be a brilliant invention.
   A. turned out B. carried out
   C. found out D. came out

Xong bài giấy: mở web, buổi 12, làm **Kiểm tra nhanh cuối buổi**, rồi chụp bài này gửi chấm (hoặc tự chấm bằng đáp án trên web).